# A bolsa maior atrai e fixa especialistas?

RDD do adicional de R$ 5 mil do PMM-E · visão geral para validação

**PERGUNTA**

O adicional de R$ 5 mil na bolsa, que depende do IVS do município, aumenta a presença de especialistas?

**MÉTODO**

Regressão descontínua *sharp* com regressão linear local nos cortes de IVS 0,300 e 0,400; diferença em descontinuidades contra outras políticas nos mesmos cortes. Desenho padrão em economia.

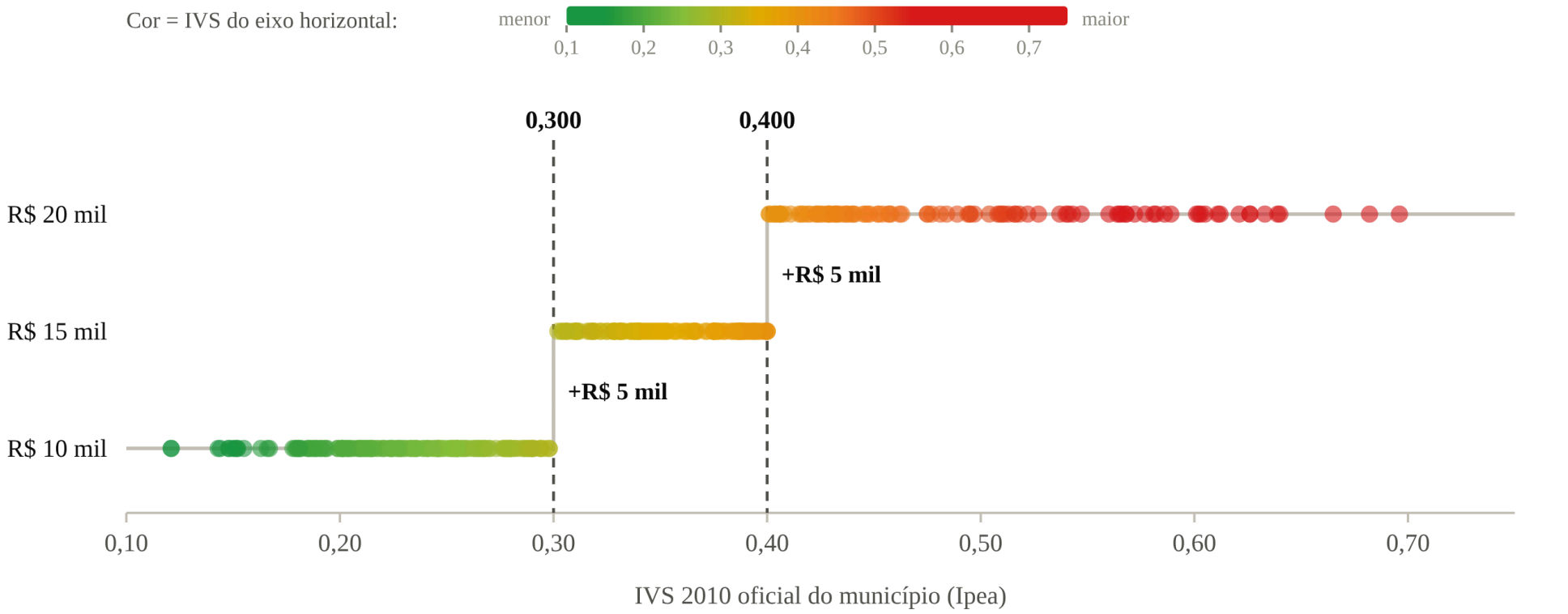
**RESPOSTA CURTA**

Desenho válido. Nenhum efeito positivo detectável sobre o nº de vagas preenchidas, presença ou oferta; o único salto é negativo e não sobrevive à correção para testes múltiplos. Único sinal robusto: candidatos preferem as vagas de bolsa maior.

Detalhes, tabelas e diagnósticos: `relatorio_validacao_rdd_bolsa.pdf`. Salto = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor. O contraste mede o incentivo marginal, não a participação no PMM-E.

# 1. A regra cria um experimento

A bolsa anunciada é função do IVS 2010 oficial: degraus em 0,300 e 0,400

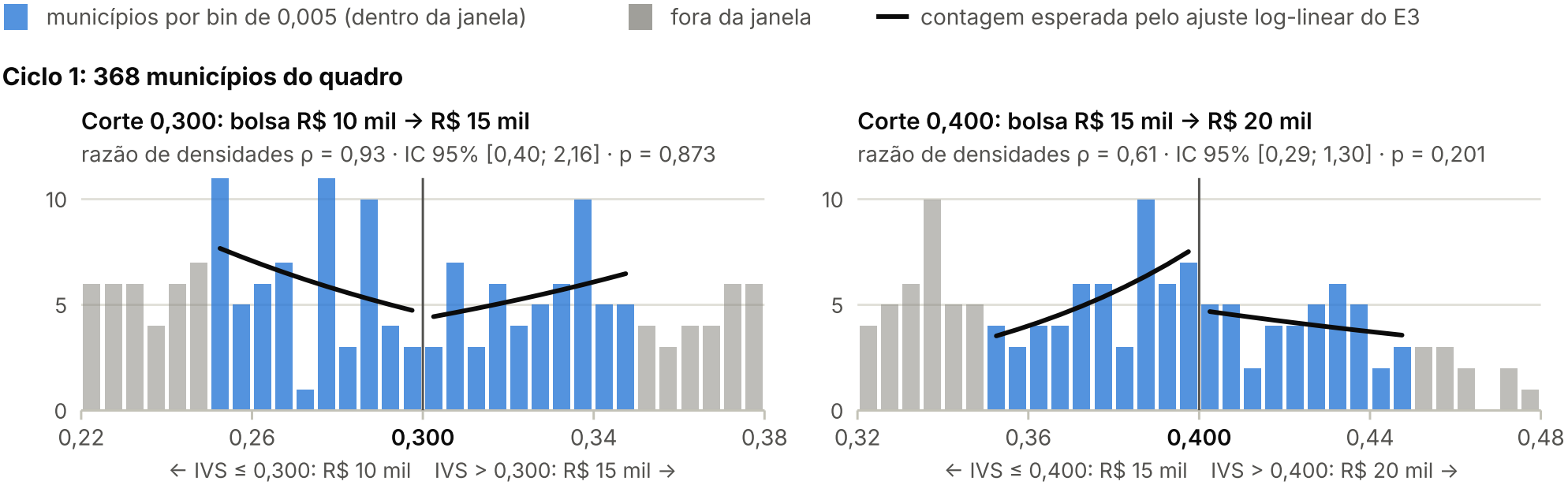



Fonte: `output/apresentacao_banca2/regra_bolsa_ivs_oficial.png`. Figura gravada por `scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py` e incorporada sem alteração.

**Como ler:** cada bolinha é um município, posicionado pelo seu IVS (eixo horizontal) e pela bolsa anunciada para ele (eixo vertical). A bolsa sobe R$ 5 mil, de forma automática, exatamente em 0,300 e em 0,400. Municípios logo abaixo e logo acima do corte são parecidos; só a bolsa muda.

# 2. Ninguém escolheu o lado do corte

Histograma do IVS em torno de cada corte, ciclo 1 (V1), com a contagem esperada sem salto




Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`; `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py`. Cálculo de exibição conferido contra o E3 na geração.

**Como ler:** cada barra conta quantos municípios têm IVS numa faixa estreita (largura 0,005). Barras azuis estão dentro da janela usada na estimação; cinzas, fora. A linha preta é a contagem esperada se ninguém se amontoasse logo acima do corte para ganhar a bolsa maior. As barras seguem a linha: sem manipulação. O IVS vem do Censo 2010, anterior ao programa.

# 3. Resultado principal: nº de vagas preenchidas na 1ª chamada

| Especificação | Ciclos | Municípios abaixo / acima | Média abaixo do corte | Efeito (vagas por município) | IC 95% | p | p Holm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com controle (vagas oferecidas) | 1 | 114 / 94 | 1,76 | **−0,36** | [−1,21; +0,49] | 0,405 | — |
| Com controle (vagas oferecidas) | 2 | 135 / 114 | 3,55 | **−1,27** | [−2,55; +0,01] | 0,051 | — |
| Com controle (vagas oferecidas) | 3 | 199 / 200 | 1,44 | **−0,62** | [−1,49; +0,25] | 0,164 | — |
| Com controle (vagas oferecidas) | 1–3 | 267 / 265 | 2,16 | **−0,76** | [−1,44; −0,07] | 0,031 | 0,124 |
| Sem controle (efeito total) | 1–3 | 267 / 265 | 2,16 | **−1,45** | [−2,90; −0,01] | 0,048 | — |
| Vagas oferecidas como resultado | 1–3 | 267 / 265 | 8,71 | **−1,73** | [−6,12; +2,65] | 0,438 | — |

Cortes 0,300 e 0,400 empilhados. Efeito = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor. Vagas oferecidas = imediatas + cadastro reserva (alocados podem ocupar reserva). Regressão local linear, h = 0,050, kernel triangular, erro por município. Fonte: `output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv`; protocolo 48, auditoria 20.

**O QUE MOSTRA**

Com ciclos e cortes juntos, o salto é negativo e o IC 95% exclui zero, mas a correção para os quatro resultados testados (Holm) não rejeita zero. Por ciclo, nenhum é robusto. O sinal é contrário à hipótese, mas não é evidência de que a bolsa reduz o preenchimento.

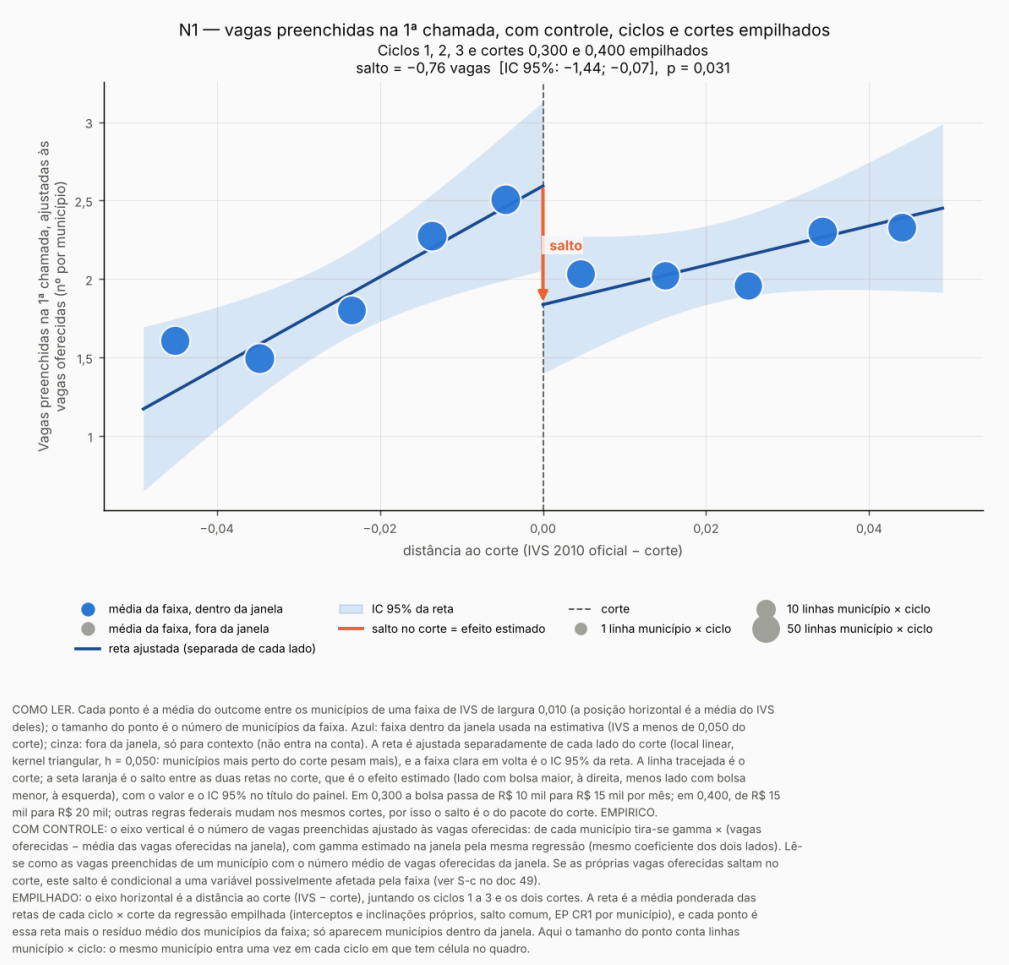
**CUIDADO COM O CONTROLE**

As próprias vagas oferecidas saltam num dos cortes de um ciclo. Por isso a linha com controle se lê como preenchimento **dado** o nº de vagas, e a linha sem controle como o efeito total da faixa (oferecer vagas + preenchê-las).

**ROBUSTEZ**

Se o controle tiver um único coeficiente para todos os ciclos e cortes, o salto fica em −1,03 vagas e passa no Holm (p = 0,029). O teste de Wald rejeita coeficiente único, e o protocolo usa um por ciclo × corte; a leitura fica "negativo, frágil".

# 4. O resultado em gráfico




Fonte: `output/rdd_bolsa/N_figuras/N1_com_controle_empilhado.png`, gravada por `scripts/rdd_bolsa/23_estimar_contagem_vagas.py` e incorporada sem alteração.

**Em uma frase:** cada bolinha é a média de vagas preenchidas dos municípios com IVS parecido; as retas são ajustadas de cada lado do corte; a seta laranja é o degrau no corte, isto é, o efeito estimado; a faixa azul clara é a incerteza da reta. O bloco "Como ler" da figura detalha cada elemento.

# 5. Outros resultados já estimados: preenchimento (fração), presença e CNES

| Resultado | Ciclo | Corte | Municípios abaixo / acima | Efeito (degrau) | IC 95% | p | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas preenchidas na 1ª chamada (fração) | 1 | 0,300 | 61 / 53 | **−12,8 p.p.** | [−45,5; +19,8] | 0,44 | inclui zero |
| Vagas preenchidas na 1ª chamada (fração) | 1 | 0,400 | 53 / 41 | **−5,1 p.p.** | [−36,5; +26,2] | 0,75 | inclui zero |
| Município com especialista ativo do ciclo | 1 | 0,300 | 61 / 53 | **−3,2 p.p.** | [−47,5; +41,1] | 0,89 | inclui zero |
| Município com especialista ativo do ciclo | 1 | 0,400 | 53 / 41 | **−12,0 p.p.** | [−53,1; +29,0] | 0,57 | inclui zero |
| Município com especialista ativo do ciclo | 2 | 0,300 | 82 / 61 | **−15,2 p.p.** | [−51,6; +21,1] | 0,41 | inclui zero |
| Município com especialista ativo do ciclo | 2 | 0,400 | 53 / 53 | **+11,5 p.p.** | [−13,9; +36,9] | 0,38 | inclui zero |
| Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD) | 1–2 | 0,300 | 859 / 654 | **+0,29** | [−0,23; +0,81] | 0,28 | inclui zero |
| Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD) | 1–2 | 0,400 | 587 / 603 | **−0,18** | [−0,77; +0,41] | 0,56 | inclui zero |
| Especialistas no CNES, variação por 10 mil hab. (DiRD) | 1–2 | empilhados | 1446 / 1257 | **+0,08** | [−0,31; +0,48] | 0,68 | inclui zero |

Efeito = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor, no corte. Regressão local linear, janela h = 0,050, kernel triangular, erro robusto. Fontes: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` e `E7_estimativas.csv` (linhas principais).

**O QUE MOSTRA**

Todos os intervalos incluem zero: em nenhum resultado, corte ou ciclo o degrau é distinguível de zero.

**POR QUE INCONCLUSIVO**

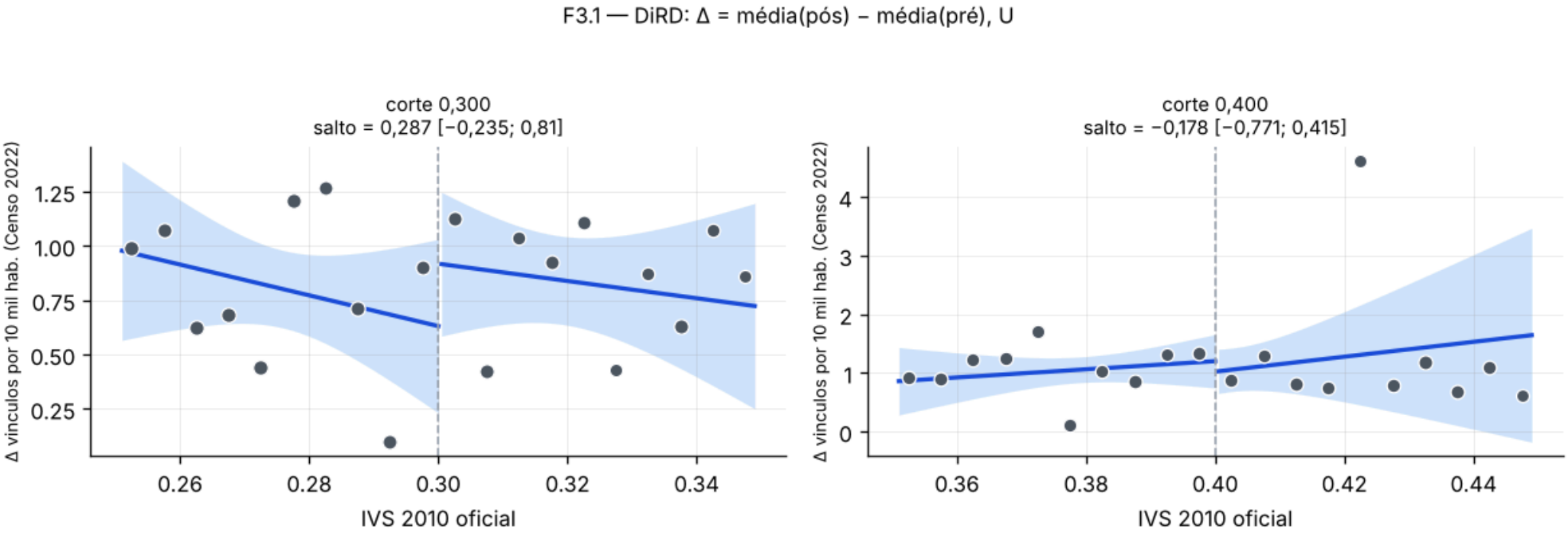
Há poucas dezenas de municípios de cada lado do corte; os intervalos são largos e não descartam nem efeitos grandes, positivos ou negativos. Não é prova de efeito zero.

**ONDE HÁ MAIS PRECISÃO**

A DiRD no CNES usa todos os municípios perto do corte, não só os com vaga; mesmo assim, sem degrau. Correção para testes múltiplos (Holm) não muda a leitura.

# 6. Separando a bolsa de outras políticas

E7, F3.1 por DiRD: delta de vínculos (média do pós − média do pré)




EMPIRICO. Médias em faixas de 0,005 (área ~ n); reta local linear triangular h = 0,050 e IC 95% pontual HC1, por corte. Salto = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor. Contraste: bolsa + variação das outras descontinuidades (auditoria 18).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py` e incorporada sem alteração.

**Por quê:** outras regras federais mudam nos mesmos cortes, então medimos o degrau na **variação** da oferta (depois − antes do programa), o que cancela diferenças que já existiam. **Como ler:** cada bolinha é a média, numa faixa estreita de IVS, da variação de vínculos de especialistas no CNES por 10 mil habitantes; linhas e faixa azul como no gráfico anterior; o salto e seu IC estão no topo de cada painel. A faixa de incerteza cobre o zero nos dois cortes.

## 7. O que concluímos

**VALIDADE**

Regra exata nos cortes; sem manipulação do IVS.

**EFEITO**

Nº de vagas preenchidas: nenhum aumento; salto negativo frágil, que não passa no Holm. Fração preenchida, presença e oferta no CNES: sem degrau.

**CAUTELA**

Poucas dezenas de municípios por lado: inconclusivo, não prova de efeito zero.

**SINAL**

No ciclo 2, a bolsa muda **para onde** os candidatos querem ir, não **quantas** vagas são preenchidas.

**PRÓXIMO PASSO**

Produção de consultas, exames e cirurgias por especialistas (SUS e planos) como medida mais próxima do objetivo da política.